LPP
JACQUES RAYNAUD

EQUATIO
Créateur d'avenir

NIVEAU	THÈME / DOMAINE	SÉANCE N° 3/3	SÉQUENCE
CAP IFCA 2A	Façonnage cuivre — chantier de remise en état (A2)	**Façonnage cuivre et évaluation de fin de séquence**	**S10** P5 · 2e année, sem. 3
SEMAINE / DATE	**SALLE / ZONE**	**DURÉE PRÉVUE**	**ENCADREMENT**
Sem. 3 · 15-19/09/2026	Atelier Froid — zone chantier + vestiaire	8 h (4 h + 4 h) — **DURÉE EFFECTIVE :** _____	1 professeur, postes individuels en fin de journée

TÂCHES

T10 Repérer, raccorder, assembler les réseaux fluidiques, aérauliques et électriques
T11 Contrôler les circuits hors fonctionnement

SAVOIRS

S2.1 Outils, normes et représentation *appliqué au traçage du cuivre*
S6.1 Santé et sécurité au travail *augmenté (outils coupants)*

SAVOIR-ÊTRE

Rigueur du geste de façonnage · sécurité outils coupants sans rappel · entraide entre pairs (tutorat) · honnêteté de l'auto-positionnement

COMPÉTENCES (≤ 4)

C3.4 Façonner, raccorder, assembler, isoler Confortement puis Évaluation
C4.5 Mesurer, comparer des grandeurs Confortement puis Évaluation
C3.3 Implanter, manutentionner, fixer Évaluation (reprise, éval finale uniquement)

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

Ordre d'intervention n° OI-2026-S10-03 : « Le client valide l'implantation. Il commande la **fabrication de la ligne liquide**. En fin de semaine, le chef d'atelier **contrôle individuellement** la qualité de façonnage de chaque opérateur avant d'autoriser le brasage. » Le brasage lui-même aura lieu en **S11** ; cette semaine, on façonne et on assemble à blanc (sans flamme).

OBJECTIFS — JE SERAI CAPABLE DE…

- **identifier** un diamètre de tube cuivre en pouces et le **convertir** en millimètres ;
- **calculer** la section d'un tube à partir de son diamètre ;
- **réaliser**, sur tube 3/8", un **cintrage à 90°** et un **dudgeon conformes** ;
- **façonner et assembler à blanc** la ligne liquide de ma machine, en autonomie jalonnée.

PRÉREQUIS — JE SAIS DÉJÀ… *(réactivés par l'exercice au fil de l'eau, phase 4)*

- lire les diamètres de tube cuivre (séance 2) ;
- citer le seuil de sous-refroidissement autorisé (4-8 K, technologie de la semaine, S5.1) ;
- utiliser un coupe-tube et une cintreuse à main sous surveillance ;
- citer les EPI de l'atelier froid.

⚠ **Sécurité** — **gants adaptés** pour la coupe et l'ébavurage (coupures) · **lunettes de protection** pendant coupe, ébavurage et cintrage (projection de copeaux) · **mains et doigts à l'écart des mors** de la cintreuse et de la dudgeonnière (écrasement) · **jamais de flamme cette semaine** (pas de brasage avant S11) · **jamais d'air comprimé pour souffler les copeaux vers une personne**. 🚨 **En cas d'incident :** couper l'outil, alerter le professeur, ne pas retirer soi-même un corps étranger dans l'œil — trousse de secours et arrêt d'urgence localisés en phase 5.

LPP Jacques Raynaud — Campus EQUATIO — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Déroulement — 10 phases (canon académique), intégralité du temps élève

Détailler les activités réelles (jamais « écoutent, participent »). La colonne **Observations** se remplit PENDANT la séance (écarts, difficultés, durée effective) et nourrit la synthèse. Ligne sur fond jaune = évaluation de fin de séquence, individuelle, 1 h exacte.

DURÉE	PHASE	CONTENU ET DÉROULÉ	PROFESSEUR	ÉLÈVES	DOCS / MATÉRIELS	OBSERVATIONS
Matinée — 4 h 00						
10 min	**1. Débuter la séance**	Accueil en salle, appel. Annonce de l'enjeu du jour : façonner la ligne liquide, puis contrôle individuel du chef d'atelier en fin de journée.	Fait l'appel, annonce l'enjeu.	Répondent, prennent connaissance du planning affiché.	Liste d'appel · planning affiché	
10 min	**2. Mettre en situation**	Ordre d'intervention OI-2026-S10-03 : le client commande la fabrication de la ligne liquide ; contrôle individuel du chef d'atelier avant autorisation de brasage (S11).	Présente l'ordre d'intervention, questionne sur l'enjeu du contrôle qualité.	Reformulent la mission du jour.	Ordre d'intervention imprimé	
5 min	**3. Présenter les objectifs**	Les 4 « je serai capable de… » lus et affichés ; lien direct avec l'évaluation de fin de journée.	Affiche et commente.	Repèrent l'objectif qui les inquiète.	Affiche objectifs	
10 min	**4. Vérifier les prérequis**	**Passage en tenue échelonné + exercice au fil de l'eau** : rappeler le seuil de sous-refroidissement autorisé (4-8 K) + reconnaître au coup d'œil un diamètre de tube parmi 1/4", 3/8", 1/2", 5/8" sur les photos de tubes affichées.	Distribue l'exercice, vérifie chaque tenue au vestiaire.	Se changent par vagues ; en attente, font l'exercice.	Photos tubes cuivre · fiche sous-refroidissement	
20 min	**5. Donner la démarche**	**Mise en sécurité de la zone** (gants coupe/ébavurage, lunettes, doigts à l'écart des mors, jamais de flamme cette semaine, jamais d'air comprimé vers une personne ; conduite incident, arrêt d'urgence et trousse localisés) puis **planter la notion** : OBSERVER les 2 photos de tubes cuivre (barres et couronne), 2 min en silence → NOMMER (diamètre, épaisseur, rigidité) → EXPLICITER la lecture des diamètres en pouces.	Anime le rituel sécurité, présente les photos, formalise la notion après l'observation.	Énoncent les risques, observent en silence, nomment ce qu'ils voient.	Photos tubes cuivre · fiche sécurité à cocher	

40 min	**6. Guider l'étude (a) — identification et conversion**	**Exercices guidés d'identification et de conversion** (tableaux à unités pré-imprimées) : diamètres en pouces (1/4", 3/8", 1/2", 5/8") → conversion en mm → calcul de section, calcul détaillé pas à pas.	Circule, vérifie chaque étape de calcul avant de laisser continuer.	Complètent les tableaux ligne à ligne, posent une question avant de passer à l'étape suivante.	Document élève · calculatrice	
20 min	**6. Guider l'étude (b) — traçage et coupe**	**Traçage** des longueurs sur le tube 3/8" de la ligne liquide, puis **coupe au coupe-tube** et **ébavurage** (gants adaptés).	Contrôle le traçage avant coupe, supervise chaque coupe.	Tracent, coupent, ébavurent, contrôlent l'absence de bavure au doigt ganté.	Tube 3/8" · coupe-tube · alésoir/ ébavureur · mètre	
10 min	*Pause du matin.*					
1 h 55	**6. Guider l'étude (c) — entraînement type CCF chronométré**	**Entraînement type CCF en autonomie jalonnée** : cintrage 90° à la cintreuse, dudgeon, emboîture, sur les longueurs tracées de la ligne liquide. Jalons de contrôle affichés (angle, ovalisation, collerette). **Tutorat entre pairs** : les binômes ayant fini un jalon aident ceux qui sont en retard, sans faire à leur place.	Chronomètre les jalons, valide chaque jalon avant le suivant, encourage le tutorat.	Réalisent cintrages et dudgeons dans le temps imparti, sollicitent un pair en avance si besoin, font valider chaque jalon.	Cintreuse à main · dudgeonnière · pied à coulisse · gabarit de contrôle	
—	*Pause méridienne (hors décompte) — outillage rangé, machines hors tension.*					
Après-midi — 4 h 00						
1 h 55	**6. Guider l'étude (d) — assemblage à blanc**	**Préparation des raccords et assemblage à blanc** de la ligne liquide complète (sans brasage, brasage en S11) : emboîtures contrôlées, positionnement final validé, carnet de bord tenu à jour.	Contrôle chaque emboîture, valide le montage à blanc.	Assemblent à blanc, contrôlent l'alignement, notent au carnet de bord.	Raccords de la ligne liquide · carnet de bord	
15 min	**7. Synthétiser**	**Synthèse et trace écrite** : ce que j'ai appris du façonnage (les 3 jalons de qualité : angle, ovalisation, collerette), remédiation orale des erreurs vues le matin, trace au carnet de bord.	Fait formuler les jalons de qualité par les élèves, corrige les formulations.	Formulent, notent la trace écrite au carnet de bord.	Carnet de bord	
10 min	**8 bis. Bon de commande**	Rituel chantier : carnet de bord de la journée + bon de commande hebdomadaire (baguettes de brasure, azote… pour S11).	Collecte, vérifie la complétude.	Rédigent carnet et bon de commande.	Carnets · bons de commande	
20 min	**9. Ranger — nettoyer**	Outillage rangé, copeaux évacués proprement (jamais à l'air comprimé vers une personne), nettoyage des postes, **installation des postes individuels d'évaluation**.	Supervise le rangement, installe les postes individuels.	Rangent, nettoient, s'installent chacun à son poste.	—	

1 h 00	**ÉVALUATION DE FIN DE SÉQUENCE**	**Individuelle, un poste par élève, 1 h EXACTE.** 3 parties : **1)** pratique — cintrage 90° + dudgeon conformes sur tube 3/8" (C3.4) · **2)** mesure — identifier 3 tubes au pied à coulisse/dudgeonnière, convertir en mm, calcul de section guidé (C4.5) · **3)** questions courtes sur la mise en place mécanique de la séance 2 (C3.3). Auto-positionnement AVANT correction.	Chronomètre, observe individuellement chaque poste, renseigne la grille critériée.	Passent seuls à leur poste, sans aide, s'auto-positionnent puis remettent leur fiche.	Sujet d'évaluation · grille 0-4 · postes équipés individuellement	
10 min	**8. Évaluer et réajuster**	Bilan collectif sur les points de vigilance observés puis validation professeur de l'auto-positionnement (C3.4, C4.5, C3.3 + savoir-être).	Anime le bilan, recueille fiches et auto-positionnements.	Écoutent le bilan, remettent leur fiche validée.	Fiche d'auto-positionnement	
10 min	**10. Clôturer la séance**	Retour en tenue de ville, restitution des EPI, annonce de la suite : S11 = brasage de la ligne liquide façonnée cette semaine.	Supervise le vestiaire, clôt et annonce S11.	Se changent, restituent, sortent.	—	

SYNTHÈSE DE LA SÉANCE (À CHAUD)

MODIFICATIONS À PORTER (POUR LA PROCHAINE FOIS)

❄ inerWeb Édu — par F. Henninot · créé le 03/07/2026 · ©

LPP Jacques Raynaud — Campus EQUATIO — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

2026).